

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Práctica Experimental PE5

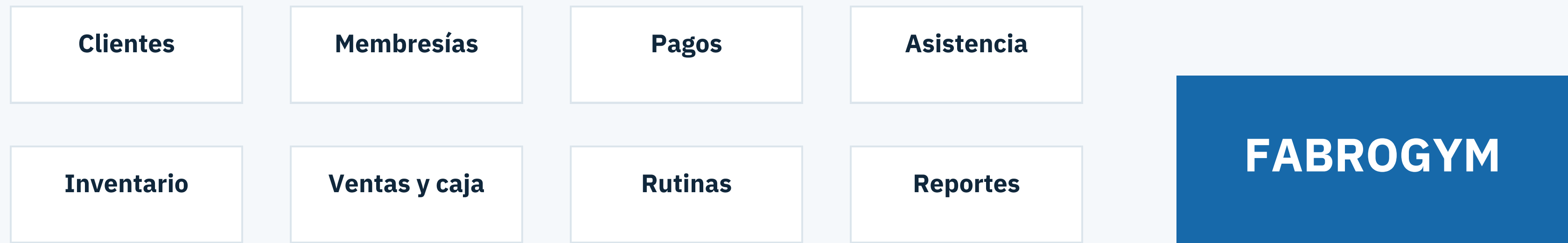
Integración, métricas y defensa del Proyecto Integrador

FabroGym — Sistema de gestión administrativa y operativa para gimnasios

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

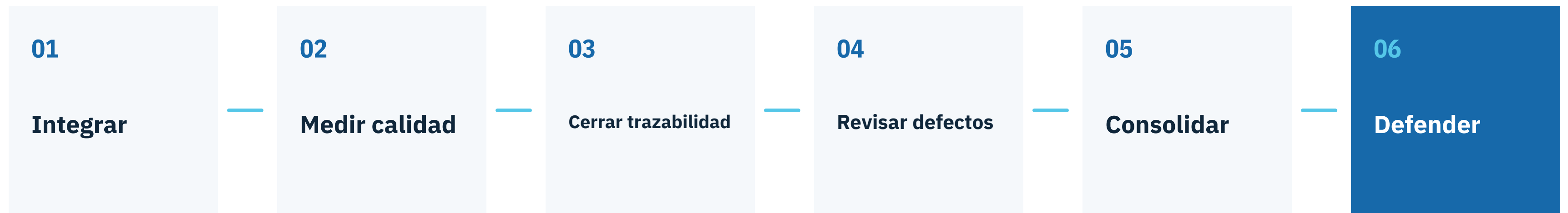
Alvia Villegas Erick Adalberto · Mera Arias Erick Jhair · Mora Duarte Alex José
Ponce Rivera Mery Helenmey · Vaca Romero David Octavio

Un gimnasio, demasiados procesos aislados



Centraliza operación, información y control para reducir duplicidad, errores y decisiones tardías.

De artefactos dispersos a una línea base defendible



Un proceso iterativo, no una secuencia rígida



Referencias: ISO/IEC/IEEE 29148 · ISO/IEC 25010 · SWEBOK · Pohl · IREB

Cinco actores, una operación conectada



EN ALCANCE clientes · membresías · caja · asistencia · inventario · rutinas · reportes

FUERA DE ALCANCE backend productivo · persistencia definitiva · IA implementada

La línea base creció con evidencia



ANÁLISIS + VALIDACIONES + HALLAZGOS + CORRECCIONES

Cada requisito funciona como una unidad verificable

ID RF-XX

Fuente

Prioridad MoSCoW

Criterio BDD

Caso de uso asociado

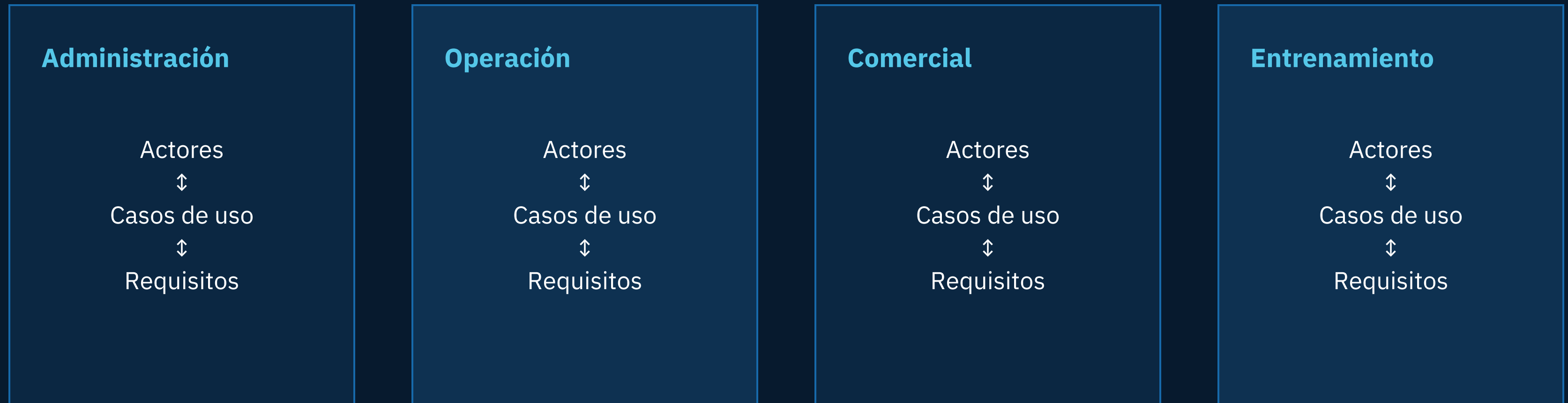
Prueba conceptual

Trazabilidad

La estructura conecta necesidad, comportamiento esperado y evidencia de verificación sin duplicar información.

CLARA · TRAZABLE · PROBABLE

40 casos de uso, organizados por módulos



Vistas modulares para conservar legibilidad y correspondencia uno a uno con los RF.

Modelos que explican estructura y comportamiento



DFD NO + N1



4 máquinas de estados



3 secuencias



Modelo de clases



Componentes

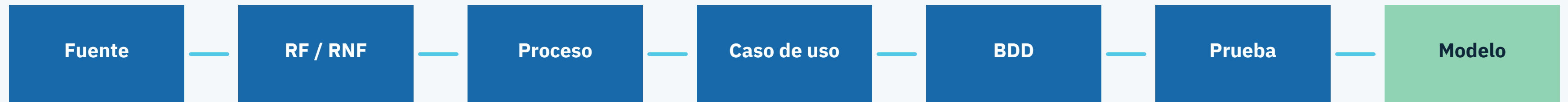


Despliegue



Actividad

Una cadena completa, de la fuente a la arquitectura



0

requisitos huérfanos

0

cadenas rotas

Calidad medida, no asumida

Compleitud		valor auditado en matriz
Consistencia		valor auditado en matriz
Verificabilidad		valor auditado en matriz
Trazabilidad		valor auditado en matriz
Modificabilidad		valor auditado en matriz
Corrección		valor auditado en matriz
Reinspección M6		valor auditado en matriz

Los valores se presentan desde la matriz de auditoría; no se sustituyen por estimaciones.

La validación convirtió observaciones en mejoras

3

sesiones técnicas

39

fragmentos codificados

18

hallazgos

8

discrepancias

Cada hallazgo alimentó correcciones, acuerdos y una nueva inspección de la línea base.

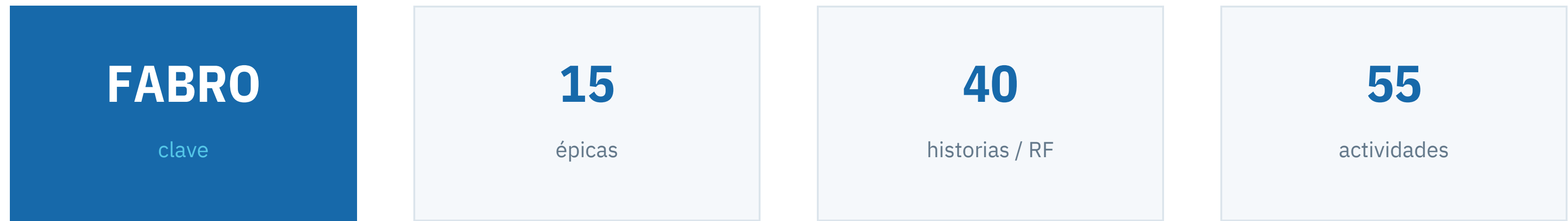
IA responsable: especificada, todavía no implementada

IA-01
Recomendador asistivo de rutinas

IA-02
Detector de riesgo de inactividad

RENDIMIENTO · EQUIDAD · EXPLICABILIDAD
PRIVACIDAD · SUPERVISIÓN HUMANA · MONITOREO

Jira convierte la línea base en trabajo gestionable



ÉPICA → HISTORIA

Prioridad MoSCoW · Fuente · Estado de verificación

Una entrega que puede reconstruirse y verificarse

Repositorio

Fuentes

Compilación

PDF verificable

LaTeX · ERS/SRS · Informe · Excel editable · Diagramas fuente
Jira · Scripts de auditoría · Git · Manifiesto SHA-256

PE5 cierra con una línea base v2.0.3



La evidencia sostiene la defensa

- 01 Especificación más completa**
- 02 Trazabilidad íntegra**
- 03 Inconsistencias corregidas**
- 04 Calidad evaluada con métricas**
- 05 Entrega reproducible y auditable**

“FabroGym cierra PE5 con una línea base trazable, medible y reproducible.”